

Задания на снижение размерности

1. Выполнить визуализацию в двухмерном пространстве набора данных из таблицы 1 (в файле Задания для решения задачи классификации согласно варианту задания), используя алгоритмы нелинейного снижения размерности t-sne, UMAP, TriMAP и РасМАР и алгоритм линейного снижения размерности РСА.

Для алгоритмов t-sne, UMAP, TriMAP и РасМАР имеются программные реализации в Python:

t-sne (<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.manifold.TSNE.html>),

UMAP (<https://umap-learn.readthedocs.io/en/latest/>),

TriMap (<https://pypi.org/project/trimap/>)

и РаСМАР (<https://pypi.org/project/pacmap/>).

Для каждого алгоритма рассмотреть не менее 6 вариантов сочетаний значений их параметров.

Кроме того, рассмотреть результаты вложения набора данных в двухмерное пространство при значениях параметров алгоритмов, заданных по умолчанию.

Для алгоритма РСА имеется программная реализация в Python:

<https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html>

Разбиение на обучающую и тестовую выборку не проводить.

Столбец с меткой класса необходимо исключить из набора данных, к которому применяется алгоритм снижения размерности! Метки классов необходимо применить для раскраски маркеров, описывающих точки данных в двухмерном пространстве.